ТЕРБЕЛІСТЕР ЖӘНЕ ТОЛҚЫНДАР · 44-САБАҚ

42 № 3-зертханалық жұмыс. "Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау"

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Жіп, жүк және секундомер – осы қарапайым құралдармен еркін түсу үдеуін анықтай аламыз ба?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
g =	
T² =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. g = 4π²l/T²: l = 1 м, T = 2 с

2. T²(l) графигі?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ T²(l) графигін тұрғыз.
- ☐ T = t/N есепте.
- ☐ Маятникті штативке іл, ұзындығын (ілу нүктесінен шар центріне дейін) өлше.
- ☐ Ұзындықты 4 рет өзгертіп, қайтала.
- ☐ Кіші бұрышқа ауытқытып, 20 тербеліс уақытын өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

№	l, м	N	t, с	T, с	T^2, $с^2$	g, $м/с^2$

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

g қандай формуламен есептелді?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Графиктің көлбеулігінен g-ны тап, орташа мәнмен салыстыр.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 3-зертханалық жұмыс. "Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау"
2) $g = 4\pi^2 l/T^2$; $T^2 = (4\pi^2/g)\cdot l$
3) 1) ≈9,87; 2) түзу
4) 3, 5, 2, 4, 1 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) $g = 4\pi^2 l/T^2$.
В) Мысалы, $k = 4$ с²/м → $g = 9{,}87$ м/с².